



Práctica Calificada 1

Física 3 CF2B1

1.- (5pts) Cinco cargas iguales Q están igualmente espaciadas en un semicírculo de radio R como indica la figura (1). Determinar la fuerza (en función de k , Q y R) que se ejerce sobre una carga q , localizada equidistante de las otras cargas en el centro del semicírculo.

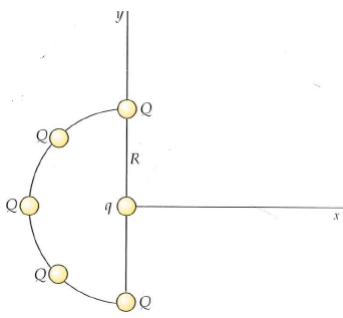


Fig (1)

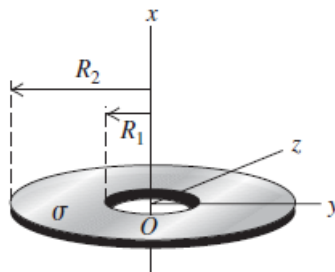


Fig (2)

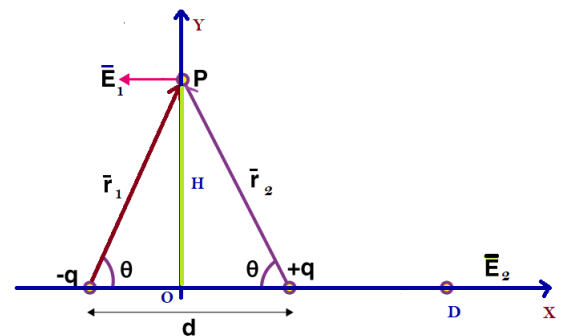


Fig (3)

2.- Un disco delgado con un agujero circular en el centro, llamado corona circular, tiene un radio interior R_1 y un radio exterior R_2 (figura 2). El disco tiene una densidad superficial de carga uniforme y positiva σ en su superficie.

a) (1,5pts) Determine la carga eléctrica total en la corona circular.

b) (3,5pts) La corona circular se encuentra en el plano yz , con su centro en el origen. Para un punto arbitrario en el eje x (el eje de la corona circular), encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico $\vec{E}$. Considere puntos arriba y abajo de la corona circular en la figura 2

3.- Se tiene un dipolo eléctrico $\vec{p}$, de modo que las cargas que lo forman equidistan del origen, como se muestra en la figura 3

a) (3pts) Si $H = d \frac{\sqrt{3}}{2}$, calcule el momento dipolar en términos del campo eléctrico $\vec{E}_1$ en el punto P y de la distancia d que separa a las cargas.

b) (2pts) Calcule el campo eléctrico $\vec{E}_2$ en el punto D ubicado en el eje X positivo, el cual se encuentra a una distancia $D = 100d$ del origen, en términos del campo eléctrico $\vec{E}_1$ del punto P.

4.- Dos láminas horizontales muy largas están separadas 4.25 cm y tienen densidades superficiales de carga uniforme, iguales pero de signo contrario, de magnitud σ . Usted desea usar las láminas para mantener estacionaria en la región entre ellas una gotita de aceite con masa de 324 mg, que tiene cinco electrones excedentes. Suponga que la gotita está en el vacío.

a) (2pts) ¿Cuál debería ser la dirección del campo eléctrico entre las placas,

b) (3pts) ¿Cuál debería ser el valor de σ ?

Lima 30 de abril 2021

Los profesores